

# Vieno žingsnio nelygybės — pavyzdžiai ir savikontrolė

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · perkeliame narį, dalijame ir dauginame, ženklų keitimas

## I DALIS Išspręsti pavyzdžiai

### 1 Perkeliame narį (ženklas NEKINTA)

**Taisyklė:** prie  $x$  pridėtą ar atimtą skaičių perkeliame į kitą pusę ir keičiame **to skaičiaus** ženklą. Nelygybės ženklas ( $>$ ,  $<$ ,  $\geq$ ,  $\leq$ ) nesikeičia.

$$x - 2 > -7$$

Perkeliame  $-2$  į dešinę:  $x > -7 + 2 \Rightarrow x > -5$ ; intervalu  $(-5; +\infty)$

$$6 + x > -6$$

$x > -6 - 6 \Rightarrow x > -12$ ; intervalu  $(-12; +\infty)$

### 2 Dalijame ar dauginame iš teigiamo (ženklas NEKINTA)

**Taisyklė:** kai daugiklis ar daliklis prie  $x$  yra teigiamas, abi puses dalijame (arba dauginame) iš jo. Nelygybės ženklas nesikeičia.

$$2x < 12$$

Dalijame abi puses iš  $2 \Rightarrow x < 6$ ; intervalu  $(-\infty; 6)$

$$x : 3 \leq -2$$

Dauginame abi puses iš  $3 \Rightarrow x \leq -6$ ; intervalu  $(-\infty; -6]$

### 3 Dalijame ar dauginame iš NEIGIAMO (ženklas KEIČIASI)

**Taisyklė:** dalijant arba dauginant abi puses iš **neigiamo** skaičiaus, nelygybės ženklą apverčiame priešingu.

$$-2x \leq -3$$

Dalijame iš  $-2$  (ženklas apsiverčia:  $\leq \rightarrow \geq$ )  $\Rightarrow x \geq 1,5$ ; intervalu  $[1,5; +\infty)$

$$-3x \leq -27$$

Dalijame iš  $-3$  (ženklas apsiverčia)  $\Rightarrow x \geq 9$ ; intervalu  $[9; +\infty)$

$$y : (-4) \geq -1$$

Dauginame iš  $-4$  (ženklas apsiverčia:  $\geq \rightarrow \leq$ )  $\Rightarrow y \leq 4$ ; intervalu  $(-\infty; 4]$

## II DALIS Savikontrolė

### ? Išspręsk savarankiškai, paskui pasitikrink atsakymus

**Nurodymas:** perkeldamas narį keiti tik to skaičiaus ženklą (nelygybės ženklas nekinta). Dalindamas ar dauginamas iš neigiamo — apversk nelygybės ženklą. Sprendinį rašyk intervalu, prie  $\infty$  dėk apvalų skliaustą. Atsakymus rasi lapo apačioje.

#### A GRUPĖ • PERKELK NARĮ, SPRENDINĮ UŽRAŠYK INTERVALU

1.  $x + 3 < 7$

3.  $6 + x > -6$

2.  $9 + x \leq -2$

4.  $y - 1 \geq 3$

#### B GRUPĖ • PADALYK AR PADAUGINK (DĖMESIO Į ŽENKLĄ)

5.  $2x < 12$

7.  $-3x \leq -27$

6.  $13x \geq -39$

8.  $y : (-4) \geq -1$

#### TAIKYMAS • SVEIKIEJI SPRENDINIAI

9. Rask **didžiausią sveikąjį** nelygybės  $2x < 12$  sprendinį.

10. Rask **mažiausią sveikąjį** nelygybės  $-3x \leq -27$  sprendinį.

#### ATSAKYMAI

1.  $x < 4; (-\infty; 4)$

2.  $x \leq -11; (-\infty; -11]$

3.  $x > -12$ ;  $(-12; +\infty)$

4.  $y \geq 4$ ;  $[4; +\infty)$

5.  $x < 6$ ;  $(-\infty; 6)$

6.  $x \geq -3$ ;  $[-3; +\infty)$

7.  $x \geq 9$ ;  $[9; +\infty)$  (dalijom iš neigiamo — ženklas apsiverčia)

8.  $y \leq 4$ ;  $(-\infty; 4]$  (dauginom iš neigiamo — ženklas apsiverčia)

9. didžiausias sveikasis: **5**

10. mažiausias sveikasis: **9**